

NOC TRANSFORMATION

PHASE 2

SUPERVISION AVANCÉE

Serveurs · VMware · Stockage · Firewall · Wi-Fi · VoIP · Bases de Données

Destinataire	Direction Générale
Phase	Phase 2 / 4
Périmètre	Serveurs · VMware · Stockage · Firewall · Wi-Fi · VoIP · Bases de Données
Date	Mai 2025
CONFIDENTIEL	Usage Interne — Direction

CONTENU DE CE DOCUMENT

- Supervision des serveurs physiques et virtuels (Windows/Linux)
- Supervision VMware / Hyperviseurs (vCenter, ESXi, KVM)
- Supervision du stockage (SAN, NAS, disques)
- Supervision des firewalls (Cisco ASA, Fortinet, Palo Alto, Check Point)
- Supervision Wi-Fi (contrôleurs, APs, qualité signal)
- Supervision VoIP — IPBX, SIP Trunks, MOS, qualité appels
- Supervision des bases de données (SQL Server, Oracle, MySQL, PostgreSQL)
- Seuils d'alertes par domaine
- Runbooks spécifiques par technologie
- Dashboards dédiés Phase 2
- Plan de déploiement et prérequis

1. OBJECTIFS DE LA PHASE 2

La Phase 2 étend la supervision au-delà du réseau pur vers l'ensemble de l'infrastructure IT des clients High Value. L'objectif est d'obtenir une vision complète de l'état des services, même quand les liens réseau sont UP.

POURQUOI LA PHASE 2 EST CRITIQUE

Un lien réseau UP ne signifie pas que le service fonctionne. Les pannes applicatives, les serveurs en surcharge, les bases de données saturées ou les firewalls en erreur causent autant d'impacts clients que les pannes réseau.

La Phase 2 permet de répondre à la question : 'Tout est UP réseau, mais le service client ne fonctionne pas — pourquoi ?'

C'est à partir de la Phase 2 que le NOC devient un véritable centre de supervision de services, pas juste de tuyaux.

Domaine ajouté	Ce que ça apporte	Outil SolarWinds
Serveurs & VM	Détecter surcharge CPU/RAM, services OS tombés, processus critiques absents	SolarWinds SAM (Server & Application Monitor)
VMware / Hyperviseurs	Supervision des hôtes ESXi, datastores, VMs, vMotion, ressources cluster	SolarWinds SAM + VMware Integration
Stockage	Capacité disques, IOPS, latence I/O, alertes saturation avant impact	SolarWinds SRM (Storage Resource Monitor)
Firewalls	CPU firewall, sessions actives, politiques bloquantes, VPN tunnels	SolarWinds NPM + NCM (extension SNMP)
Wi-Fi	Qualité signal, APs down, interférences, saturation canaux, clients connectés	SolarWinds NPM + UDT ou équivalent
VoIP	MOS score, jitter voix, perte paquets voix, trunks SIP, IPBX	SolarWinds VoIP & QoS Analyzer
Bases de données	Requêtes lentes, sessions bloquées, locks, réplication, espace disque DB	SolarWinds DPA (Database Performance Analyzer)

2. SUPERVISION SERVEURS & MACHINES VIRTUELLES

2.1 Métriques Supervisées

Catégorie	Métriques	Warning	Critique	Notes
CPU	% utilisation CPU global % utilisation par core Load average (Linux)	> 70%	> 90%	Fenêtre 5 min. Distinguer pics courts vs charge soutenue.
Mémoire RAM	% utilisation mémoire Mémoire swap utilisée Cache/Buffer exclus	> 80%	> 92%	Exclure cache. Alerte swap utilisé > 20%.
Disques — Capacité	% espace utilisé par partition Taux de croissance	< 20% libre	> 95% utilisé	Alerter sur trajectoire : saturation prévue dans 7j.
Disques — Performance	IOPS lues/écrites Latence I/O (ms) File d'attente I/O	Latence > 10ms	Latence > 30ms	Critique pour serveurs DB et VMS de production.
Services OS	État des services critiques Processus absents Restarts non planifiés	1 restart service	Service Down	Définir la liste des services critiques par serveur.
Réseau serveur	Bande passante NIC Erreurs NIC Connexions TCP	NIC > 70%	NIC > 90%	Corréler avec supervision réseau WAN.
Disponibilité	Ping serveur Heartbeat agent SAM Uptime OS	Agent non joignable > 2 min	Serveur Down confirmé	Distinguer Down vs agent KO.

2.2 Supervision VMware / ESXi / vCenter

Composant VMware	Warning	Critique	Action NOC
ESXi Host CPU	Utilisation CPU > 80%	Utilisation CPU > 95%	Alerter N2. Vérifier VMs candidates à migration.
ESXi Host RAM	RAM > 90% (avec ballooning)	RAM > 95% (swapping VM)	Alerte critique si VMs en swap. Impact immédiat performance.
Datastore espace	Espace libre < 20%	Espace libre < 10%	Alerter N2 + équipe stockage. Risque arrêt VMs.
VM en état 'Unknown'	VM non joignable	VM arrêtée non planifiée	Vérifier vCenter. Escalade N2 si VM production.
vMotion / vSphere HA	Erreur vMotion	HA failover déclenché	Notifier client si impact service. Investiguer N2.
Cluster ressources	Ressources cluster > 80%	Admission control failure	N2 : vérifier équilibrage. Capacity planning.
Datastores latence	Latence I/O > 20ms	Latence I/O > 50ms	Impact direct performances VMs. Escalade N2 urgent.

2.3 Runbook — Serveur Critique Injoignable

RB-04 : SERVEUR CRITIQUE DOWN

DÉCLENCHEUR : Alerte SAM 'Node Down' ou 'Agent Unreachable' sur un serveur de production

ÉTAPE 1 — DISTINCTION (< 2 min)

- Serveur down OU agent SAM seulement HS ?
- Tenter ping depuis NMS et depuis un autre serveur du même réseau
- Vérifier si le réseau du serveur est lui-même impacté (lien DOWN ?)

ÉTAPE 2 — IMPACT (< 3 min)

- Quelles applications/services fonctionnent sur ce serveur ?
 - Y a-t-il un serveur de failover ou cluster HA ?
 - Combien d'utilisateurs/clients sont impactés ?
- Si serveur de production sans failover = P1 immédiat

ÉTAPE 3 — ESCALADE N2

- Escalade N2 immédiate si serveur de production
- N2 tente connexion console/iDRAC/iLO/IPMI
- Vérifier alimentation électrique (UPS, PDU) si possible
- Ouvrir ticket et notifier client si impact service

ÉTAPE 4 — ACTIONS N2

- Connexion OOB (iDRAC, iLO, IPMI) pour état physique
- Vérifier logs système (Event Viewer Windows / /var/log Linux)
- Tentative redémarrage si autorisation d'exploitation
- Intervention terrain si redémarrage impossible à distance

3. SUPERVISION STOCKAGE

3.1 Métriques Critiques Stockage

Composant	Métrique supervisée	Warning	Critique	Impact
NAS / SAN — Capacité	% espace utilisé par volume	Libre < 20%	Libre < 10%	Arrêt écritures → crash application
NAS / SAN — Performance	Latence I/O (ms) IOPS Throughput MB/s	Latence > 15ms	Latence > 40ms	Dégradation applicative
Disques locaux	% espace partition Santé SMART Erreurs I/O	Libre < 15%	Libre < 5% / SMART error	Perte données / crash OS
Réplication stockage	État réplication Retard réplication Erreurs sync	Lag > 5 min	Réplication arrêtée	Risque perte données DR
RAID	État des disques RAID Reconstruction RAID	1 disque dégradé	2 disques KO (panne RAID)	Risque perte données total
Snapshots	Espace snapshots Âge des snapshots	Snap > 7 jours	Espace snap > 30%	Impact performance et capacité

4. SUPERVISION FIREWALLS

4.1 Métriques et Seuils Firewall

La supervision des firewalls combine la performance (CPU, sessions, VPN) et la sécurité (voir Phase 3 — SOC). La Phase 2 couvre uniquement la disponibilité et la performance.

Métrique	Description	Warning	Critique	Notes
CPU Firewall	Charge processeur du firewall	CPU > 70%	CPU > 90%	Haute CPU = déni de service possible
Sessions actives	Nombre de connexions simultanées	> 70% capacité max	> 90% capacité max	Selon modèle. Vérifier les tables de sessions.
VPN Tunnels — IPSec	État des tunnels VPN client	Tunnel Down	> 3 tunnels down	Alerte immédiate. Impact accès distant clients.
VPN — Bande passante	Utilisation BW sur VPN	BW VPN > 70%	BW VPN > 85%	Saturation = dégradation accès distant.
Disponibilité firewall	Firewall joignable en management	Agent timeout	Firewall Down	Alerte immédiate. Risque réseau ouvert.
Synchronisation HA	État sync cluster HA	Sync en retard	Sync arrêtée	HA désynchronisé = protection réduite.
Mémoire firewall	RAM utilisée	RAM > 80%	RAM > 92%	Crash possible si RAM épuisée.
Interfaces firewall	État interfaces physiques	Interface dégradée	Interface DOWN	Alerte immédiate sur interface DMZ/WAN.

4.2 Couverture par Constructeur Firewall

Constructeur	Métriques disponibles via SNMP	Métriques via API/Syslog	Module SolarWinds
Cisco ASA	CPU, RAM, sessions, interfaces, VPN tunnels	Syslog pour logs sécurité (Phase 3)	NPM + NCM MIBs ASA
Fortinet FortiGate	CPU, RAM, sessions, VPN, HA sync	FortiManager API, FortiAnalyzer	NPM + NCM + MIBs Fortinet
Palo Alto	CPU, RAM, sessions, VPN, throughput	PAN-OS API pour politique et logs	NPM + PA MIBs
Check Point	CPU, RAM, sessions, interfaces, VPN	SmartConsole API, logs ClusterXL	NPM + Check Point MIBs
Juniper SRX	CPU, RAM, sessions, RPF, interfaces	JunOS API, NETCONF	NPM + NCM Juniper

5. SUPERVISION WI-FI

5.1 Métriques Wi-Fi à Superviser

Métrique	Description	Warning	Critique	Notes
AP Disponibilité	Access Point joignable	AP non joignable > 2 min	AP Down confirmé	Alerte si AP zone critique (CC, salle de réunion DG).
Clients associés	Nombre de clients par AP	AP > 40 clients	AP > 60 clients	Saturation = dégradation performance tous clients.
Signal RSSI	Force du signal radio moyen	RSSI < -75 dBm	RSSI < -85 dBm	Signal faible = déconnexions fréquentes.
Taux d'erreurs radio	Retry rate, perte trames Wi-Fi	Retry > 15%	Retry > 30%	Signe d'interférence ou saturation canal.
Utilisation canal	% temps canal occupé (Channel Util.)	> 60%	> 80%	Saturation canal = dégradation performance.
Contrôleur Wi-Fi	Disponibilité WLC/contrôleur	Contrôleur dégradé	Contrôleur Down	Impact total si contrôleur centralisé.
Rogue AP	Détection AP non autorisé	AP non inventorié	AP usurpant SSID officiel	Alerte sécurité → Phase 3 SOC.

6. SUPERVISION VOIP — IPBX, SIP, QUALITÉ APPELS

La supervision VoIP est CRITIQUE pour les clients Call Center. Un lien UP à 100% peut délivrer une qualité voix insuffisante si latence ou jitter sont élevés. Le MOS Score est l'indicateur de référence.

6.1 Comprendre le MOS Score (Mean Opinion Score)

MOS Score	Qualité	Expérience utilisateur	Causes typiques	Action NOC
4.3 – 5.0	EXCELLENTE	Comme une conversation en face à face	Réseau optimal	Monitoring seul — pas d'action
4.0 – 4.3	BONNE	Légère dégradation imperceptible	Réseau de bonne qualité	Vert — surveiller la tendance
3.6 – 4.0	ACCEPTABLE	Quelques artéfacts — acceptable en entreprise	Jitter ou latence légèrement élevés	Orange — investiguer N2
3.0 – 3.6	MAUVAISE	Difficultés de compréhension fréquentes	Jitter > 15ms ou latence > 40ms	Rouge — P2 immédiat, notifier client
< 3.0	INACCEPTABLE	Conversation impossible ou très difficile	Perte paquets > 2% ou jitter > 30ms	P1 immédiat — cellule de crise voix

6.2 Métriques VoIP Supervisées

Métrique	Description	Warning	Critique	Impact
MOS Score	Mean Opinion Score global	< 3.8	< 3.5	Qualité voix dégradée
Latence voix (RTT)	Aller-retour paquet RTP	> 20ms	> 40ms	Eco sur la voix, délai conversation
Jitter (variation latence)	Variation temporelle paquets RTP	> 10ms	20ms	Voix hachée, artéfacts
Perte paquets voix	% paquets RTP perdus	0,5%	2%	Coupures, incompréhension
Trunk SIP — Canaux dispos	% canaux libres sur trunk	< 20% libres	< 5% libres	Saturation = impossibilité de passer appels
Trunk SIP — Disponibilité	Trunk SIP enregistré et actif	Trunk dégradé	Trunk DOWN	0 appel possible
IPBX — Enregistrement	IPBX enregistré sur le trunk	Délai re-enregistrement	IPBX désenregistré	Service téléphonie arrêté
IPBX — Disponibilité	IPBX joignable en management	IPBX dégradé	IPBX Down	Service téléphonie arrêté
Taux d'appels échoués	% d'appels n'aboutissant pas	ASR < 85%	ASR < 70%	Saturation ou panne trunk

6.3 Runbook — Dégradation Qualité Voix Call Center

RB-05 : DÉGRADATION VOIP / MOS BAS — CALL CENTER

DÉCLENCHEUR : MOS < 3.6 sur un site Call Center OU plainte client qualité voix

PRIORITÉ : P2 minimum — P1 si MOS < 3.0 ou trunk SIP DOWN

ÉTAPE 1 — MESURE IMMÉDIATE (< 3 min)

- Consulter SolarWinds VoIP Analyzer : MOS actuel, tendance 1h, jitter, latence, perte paquets
- Comparer avec les métriques réseau du lien WAN du site (phase 1 supervision réseau)
- Le problème est-il sur le lien WAN (latence élevée) ou local (IPBX, switch voix) ?

ÉTAPE 2 — IDENTIFICATION CAUSE

- Saturation BW → le trafic data surpasse la bande passante QoS réservée pour la voix
- Problème QoS → les files de voix ne sont pas correctement prioritaires
- Dégradation lien WAN → corrélérer avec alertes réseau du même lien
- Problème IPBX → logs IPBX, vérifier le codec utilisé (G711 consomme 80kbps vs G729 à 8kbps)
- Trunk SIP → vérifier l'enregistrement et la disponibilité des canaux

ÉTAPE 3 — ACTIONS N2

- Si saturation BW : vérifier la politique QoS sur le routeur (DSCP EF pour voix)
- Si problème IPBX : redémarrer le service voix si autorisation
- Ouvrir ticket opérateur si le problème est sur le lien
- Notifier le client Call Center dès confirmation de l'impact (SLA voix)

ÉTAPE 4 — ESCALADE

- MOS < 3.0 pendant > 5 min → P1, escalade Superviseur immédiate
- Trunk SIP DOWN → P1 immédiat, escalade opérateur + Superviseur

7. SUPERVISION BASES DE DONNÉES

Les bases de données sont souvent la cause racine de pannes applicatives détectées en surface comme des problèmes réseau. La supervision BD est essentielle pour le NOC.

7.1 Métriques par Type de Base de Données

SGBD	Métriques Performance	Métriques Disponibilité	Warning	Critique
SQL Server	Requêtes longues (> 5s) Sessions bloquées (Blocking) CPU SQL Server Mémoire Buffer Pool TempDB espace	Services SQL Server Disponibilité instance Agent SQL Connexions max	Blocking > 3 sessions	Blocking > 10 / Instance DOWN
Oracle	SQL lents (AWR) Locks Redo Log switches fréquents Tablespace usage Parallel queries	Listener Oracle Réplication Data Guard Archivage redo log	Tablespace > 85%	Tablespace > 95% / Listener DOWN
MySQL	Requêtes lentes (slow log) Connexions actives Replication lag Buffer pool hit ratio Tables temporaires	Disponibilité MySQL Réplication slave Binlog espace	Replication lag > 30s	Réplication arrêtée / MySQL DOWN
PostgreSQL	Requêtes longues Locks / Deadlocks Vacuum en retard Connexions / max_connections Replication lag WAL	Disponibilité PostgreSQL Streaming replication WAL archivage	Connexions > 80% max	Deadlock fréquent / PG DOWN

7.2 Runbook — Base de Données Dégradée

RB-06 : BASE DE DONNÉES DÉGRADÉE / LENTE

DÉCLENCHEUR : Alerte DPA 'Requête lente > seuil' OU 'Sessions bloquées > seuil' OU 'Espace tablespace critique'

ÉTAPE 1 — QUALIFICATION IMPACT (< 2 min)

- Quelle application utilise cette base de données ?
- L'application est-elle impactée côté utilisateur (temps de réponse élevé, timeouts) ?
- S'agit-il d'une dégradation de performance ou d'une indisponibilité totale ?

ÉTAPE 2 — ESCALADE N2 / DBA (immédiat si production)

- La résolution des problèmes de bases de données nécessite TOUJOURS un DBA ou un expert N2
- N1 ne doit PAS intervenir directement sur une base de données de production
- Ouvrir ticket, documenter les métriques, notifier l'équipe DBA/N2

ÉTAPE 3 — COLLECTE D'INFORMATIONS

- Copier les métriques DPA : requête bloquante, session ID, durée, username
- Identifier la tendance : dégradation soudaine ou progressive ?
- Vérifier l'espace disque du serveur hébergeant la DB
- Vérifier la réplication si BD répliquée

ÉTAPE 4 — NOTIFICATION

- Notifier le client si impact service confirmé
- Documenter dans le ticket avec captures métriques DPA

8. DASHBOARDS PHASE 2

Dashboard	Audience	Refresh	Contenu
Infrastructure Serveurs	N2 + Superviseur	5 min	CPU/RAM/Disque par serveur, services OS critiques, VMs en erreur, alertes actives
Qualité VoIP — Call Centers	N1 + N2	Temps réel	MOS par site, jitter, latence voix, statut trunks SIP, IPBX, tendance 24h
Firewalls & Sécurité Réseau	N2 + Superviseur	5 min	CPU firewall, sessions actives, VPN tunnels, HA status, alertes critiques
Bases de Données	N2 + DBA	5 min	Sessions actives, requêtes lentes, blocages, espace tablespace, réplication
Wi-Fi — Infrastructure	N2	10 min	APs down, clients connectés, signal moyen, taux erreurs radio, rogue APs
Vue Globale Infrastructure	Superviseur NOC	2 min	Synthèse rouge/orange/vert par domaine : réseau + serveurs + voip + BD + firewall

8.1 Plan de Déploiement Phase 2

Mois	Action	Prérequis	Résultat attendu	Complexité
M4	Déployer SolarWinds SAM (serveurs prioritaires)	Accès WMI/SSH serveurs Credentials admin	Supervision CPU/RAM/services des serveurs critiques	MOYENNE
M5	Intégrer VMware vCenter dans SolarWinds SAM	Compte lecture vCenter Accès API VMware	Supervision VMs, ESXi hosts, datastores, cluster HA	MOYENNE
M5	Déployer SolarWinds VoIP & QoS Analyzer	Accès routeurs QoS Accès IPBX (SNMP)	MOS, jitter, latence voix en temps réel	MOYENNE
M6	Déployer SolarWinds DPA (BDs prioritaires)	Accès monitoring DB Compte lecture	Requêtes lentes, sessions, blocages en temps réel	HAUTE
M6	Étendre NPM aux firewalls et switches	MIBs constructeurs Credentials SNMP	CPU, sessions, VPN, HA firewalls supervisés	FAIBLE
M7	Déployer supervision Wi-Fi	Accès contrôleur SNMP MIBs Cisco/Aruba	APs, clients, qualité signal supervisés	FAIBLE-MOYENNE
M8	Dashboards unifiés Phase 2 opérationnels	Données Phase 1 + 2 disponibles	Vue globale infrastructure par client et par domaine	FAIBLE

RÉSUMÉ PHASE 2 — CE QUE VOUS GAGNEZ

À l'issue de la Phase 2 (M3-M8), le NOC sera capable de :

- Détecter les problèmes serveurs AVANT que les applications ne tombent
- Superviser la qualité voix des Call Centers en temps réel (MOS, jitter, trunks SIP)
- Identifier les bases de données dégradées avant l'impact client
- Superviser les firewalls et VPN tunnels — plus d'incident VPN non détecté
- Avoir une vue 360° infrastructure (réseau + serveurs + VoIP + BD + firewall) par client
- Répondre à la question : 'Le service est-il vraiment UP ?' — pas seulement le réseau